

Chapitre 26 : Dérivation

1 Nombre dérivé et fonction dérivée

1.1 Dérivabilité en un point

Définitions :

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

On dit que f est **dérivable** en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

Cette limite est appelée **nombre dérivé de f en a** et est notée $f'(a)$. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$

Remarque :

Il est équivalent de dire que : f **dérivable** en $a \iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie.

Exemple n° 1

1. Soit $a \in]0; +\infty[$, démontrer que la fonction $f : x \longmapsto \sqrt{x}$ est dérivable en a .
2. Démontrer que f n'est pas dérivable en 0.

Théorème et définition :

$$\begin{aligned} f \text{ est dérivable en } a &\iff \text{il existe un réel } l \text{ tel que } f(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\sim} f(a) + l(x - a) + o(x - a) \\ &\iff \text{il existe une fonction } \varepsilon \text{ et un réel } l \text{ tels que} \\ &\quad f(x) = f(a) + l(x - a) + (x - a)\varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0 \end{aligned}$$

Alors $l = f'(a)$ et on dit que f **admet un développement limité à l'ordre 1 en a** .

Définition : équation de la tangente en a

Soit $a \in I$. Si f est dérivable en a , on appelle **tangente au point d'abscisse a** la droite d'équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Propriété :

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. **Si f est dérivable en a alors f est continue en a**

Remarque importante :

La réciproque est fausse. Par exemple, la fonction racine est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

Définition/propriété : dérivée à gauche/dérivée à droite

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$ où a n'est pas une borne de I . On dit que f est :

- dérivable **à gauche** en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie. On note $f'_g(a)$ le nombre dérivé à gauche.
- dérivable **à droite** en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie. On note $f'_d(a)$ le nombre dérivé à droite.

f dérivable en a si, et seulement si, les nombres dérivés à gauche et à droite en a existent et sont égaux.

Exemple n° 2

Montrer que la fonction valeur absolue est dérivable à gauche et à droite en 0. Est-elle dérivable en 0?